Cuadros extra · recorta por la línea punteada y pégalo en el hueco indicado (ya están a la escala de la hoja de 4 páginas por cara)

pág. 1 (arriba izq. de la hoja 1 , frente) · columna izquierda , al final

Signos : $e^{j(\omega t-kx)} \to +x$; $e^{j(\omega t+kx)} \to -x$ (cambia k por −k)

pág. 1 (arriba izq. de la hoja 1 , frente) · columna derecha , al final

Entrante : $e^{j(\omega t+kr)}/r$; $Z_{sp}=\rho_0 c jkr/(1-jkr)$; plana : $-\rho_0 c$

pág. 2 (arriba der. de la hoja 1 , frente) · columna izquierda , al final

Sólidos : $(f_{tt} = \partial^2 f/\partial t^2)$ $\rho\xi_{tt} = (\lambda+\mu)\nabla(\nabla\cdot\xi) + \mu\nabla^2\xi$
$\xi = \nabla\varphi \to \rho\varphi_{tt} = (\lambda+2\mu)\nabla^2\varphi$; $\xi = \nabla\times A \to \rho A_{tt} = \mu\nabla^2 A$
$c_L = \sqrt{((\lambda+2\mu)/\rho)} > c_T = \sqrt{(\mu/\rho)}$; fluido : sin corte

pág. 3 (abajo izq. de la hoja 1 , frente) · columna izquierda , al final

Vectorial : ∇f apunta a donde f sube ; $\nabla^2 f < 0$: máx
$\nabla\times\nabla f = 0$; $\nabla\cdot(\nabla\times A) = 0$; $\nabla\cdot u > 0$: se expande
$\nabla^2 A = \nabla(\nabla\cdot A) - \nabla\times(\nabla\times A)$; $\nabla^2 f > 0$: mín

pág. 4 (abajo der. de la hoja 1 , frente) · columna izquierda , al final

Fourier 2D : rotar f rota F igual ; $f(x)g(y) \leftrightarrow F(u)G(v)$

pág. 5 (arriba izq. de la hoja 1 , atrás) · columna izquierda , al final

Límites : $\sin x/x \to 1$; $0/0 \to$ L'Hôpital : f'/g'

pág. 5 (arriba izq. de la hoja 1 , atrás) · columna derecha , al final

Euler → AF : $1 + \ldots + e^{-j(N-1)x} = (1-e^{-jNx})/(1-e^{-jx})$
$1-e^{-j\alpha} = 2j\,e^{-j\alpha/2}\sin(\alpha/2)$ → $|AF| = |\sin(Nx/2)/\sin(x/2)|$

pág. 6 (arriba der. de la hoja 1 , atrás) · columna izquierda , al final

Anillo : $p \propto a^2 jinc(ka\sin\theta) - b^2 jinc(kb\sin\theta)$ (hueco b)
eje : $(a^2-b^2)/a^2$ del lleno (b = a/2 → 3/4)
jinc = $2J_1(x)/x$: 1.er cero 3.83 , lóbulo 5.14 (−17.6 dB)
2 pistones a d : $\times \cos(\pi d\sin\theta/\lambda)$; lo anula d = 3.06 a

pág. 7 (abajo izq. de la hoja 1 , atrás) · columna izquierda , al final

Nyquist : $f_s = 1/T_s \geq 2f_{max}$; si no , aliasing

pág. 7 (abajo izq. de la hoja 1 , atrás) · columna derecha , al final

Complejos : $j^2 = -1$, $1/j = -j$; $|a + jb| = \sqrt{(a^2 + b^2)}$
fase = atan(b/a) ; $|e^{j\alpha}| = 1$; $Re(Ae^{j\alpha}) = A\cos\alpha$

pág. 8 (abajo der. de la hoja 1 , atrás) · columna izquierda , al final

Oblicua : ① $p_r = R\,e^{jk_1(-x\cos\theta_r + y\sin\theta_r)}$, $p_t = T\,e^{jk_2(x\cos\theta_t + y\sin\theta_t)}$
② x = 0 , todo y : exponentes en y iguales → Snell
y presión continua → 1 + R = T

pág. 8 (abajo der. de la hoja 1 , atrás) · columna derecha , al final

Oblicua : ③ u_n continua : $(1 - R)\cos\theta_i/Z_1 = T\cos\theta_t/Z_2$
(la reflejada con −) ④ junta ② y ③ → R

pág. 9 (arriba izq. de la hoja 2 , frente) · columna izquierda , al final

Trig : $\sin^2\theta = (1 - \cos 2\theta)/2$; $\cos^2\theta = (1 + \cos 2\theta)/2$

pág. 9 (arriba izq. de la hoja 2 , frente) · columna derecha , al final

Trig : $\cos a + \cos b = 2\cos((a+b)/2)\cdot\cos((a-b)/2)$

pág. 10 (arriba der. de la hoja 2 , frente) · columna izquierda , al final

Gaussiana : $g = e^{-(ax^2+by^2)}$; $\nabla g = (-2ax\ ,\ -2by)\cdot g$
en (0 , 0) : $\nabla^2 g = -2(a + b) < 0 \to$ máximo

pág. 10 (arriba der. de la hoja 2 , frente) · columna derecha , al final

Con $e^{j\omega t}$: $\partial/\partial t \to j\omega$; $\int dt \to 1/(j\omega)$; $\xi = u/(j\omega)$

pág. 11 (abajo izq. de la hoja 2 , frente) · columna izquierda , al final

Gradiente : $\nabla(w^T Rw) = 2Rw$ (R simétrica) ; $\nabla(w^T a) = a$

pág. 11 (abajo izq. de la hoja 2 , frente) · columna derecha , al final

Derivada : $d(e^{-jkr}/r)/dr = -(jk + 1/r)\cdot e^{-jkr}/r$

pág. 12 (abajo der. de la hoja 2 , frente) · columna izquierda , al final

Integrales : $\int x^n dx = x^{n+1}/(n+1)$; $\int\cos^2$ (1 periodo) = T/2

pág. 13 (arriba izq. de la hoja 2 , atrás) · columna izquierda , al final

Inversa : $[a\ b\ ;\ c\ d]^{-1} = [d\ -b\ ;\ -c\ a]/(ad - bc)$

pág. 13 (arriba izq. de la hoja 2 , atrás) · columna derecha , al final

Lagrange : mín $w^T Rw$, $w^T a = 1$: deriva $w^T Rw - \lambda w^T a$
→ $w = R^{-1}a/(a^T R^{-1} a)$; mínimo = $1/(a^T R^{-1} a)$

pág. 15 (abajo izq. de la hoja 2 , atrás) · columna izquierda , al final

Conv / corr : conv : h[n−m] (voltea) ; corr : h[n−k]
$r_{xh}[k] = x[k] * h[-k]$; h simétrica → iguales

pág. 16 (abajo der. de la hoja 2 , atrás) · columna izquierda , al final

Integral de línea : ① y(x) → ds = $\sqrt{(1 + y'^2)}dx$
r(t) → ds = $|r'(t)|dt$; círculo : ds = R dθ
② pon x , y en f ③ integra entre los extremos
CT : p = $\int\mu$ ds a lo largo del rayo